

PROMEMORIA OPERATIVO & ANALISI TECNICA

Progetto: **Preanalisi Crisi v1.0 — Pilota** | Replica GMKtec (Qwen) & GitHub Repo

Mittente Richiesta: Dott. Aurelio Bentivegna	Data Documento: 07 Ottobre 2026
Sviluppatore / Destinatario: Giuseppe Randazzo	Stato Progetto: Pronto per test locale su GMKtec
Remote Git configurato: github.com/FineDebiti/analisi-crisi-GMKTech.git	Branch Principale: main

1. Sintesi Esecutiva & Messaggio del Committente

L'applicazione **Preanalisi Crisi v1.0 — pilota** è stata sviluppata dal Dott. Aurelio Bentivegna con l'assistenza di Claude. Il suo scopo è analizzare la documentazione contabile e aziendale (bilanci depositati in PDF, visure, debiti fiscali e bancari) per produrre una valutazione tempestiva e prudentiale dello stato di crisi d'impresa ai sensi del *Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII)*, con particolare focus sulle procedure di **Composizione Negoziata della Crisi (CNC)** e **Liquidazione Controllata (LC)**.

Principio Fondamentale di Costituzione Agentica:

- **Il modello AI propone:** estrae dati con citazione testuale rigorosa di documento, pagina e periodo.
- **Il codice deterministico calcola e verifica:** indici, soglie, margini EBITDA, DSCR e semafori non sono mai calcolati dall'AI.
- **Raccolta non bloccante:** l'assenza di dati accessori non blocca la preanalisi, ma sospende gli scenari correlati.
- **Privacy totale:** i documenti reali non devono mai uscire dalla macchina locale (nessun OCR o LLM remoto).

2. Mappa Dettagliata delle Cartelle e dei File Ricevuti

I materiali consegnati si dividono tra il pacchetto software principale (ANALISI_CRISI_GMKtec), l'esportazione autonoma del protocollo per il modello (PROTOCOLLO_QWEN_cartella) e i file guida a livello radice:

Elemento	Tipologia & Contenuto	Finalità Operativa
ANALISI_CRISI_GMKtec/	Applicazione Completa Contiene il codice Python (interfaccia_locale.py, analisi_crisi/), gli script Windows/Linux (.bat e .sh), i test sintetici e la suite A/B testing.	È LA CARTELLA DA CARICARE SU GITHUB E APRIRE IN VS CODE. Include tutto il motore di calcolo e l'interfaccia web locale.
PROTOCOLLO_QWEN_cartella/	Pacchetto Esportazione LLM Contiene i file di configurazione 'congelati' del protocollo: PROMPT_DI_SISTEMA_COMPLETO.txt, SCHEMA.json, ESEMPLI.json, FONTI.md.	Fornisce a Giuseppe una copia di riferimento del protocollo di sistema per configurare Qwen. È identico a quanto già contenuto in ANALISI_CRISI_GMKtec/protocollo_qwen/.
GUIDA_GMKTEC.md	Istruzioni operative passo-passo	Guida per Giuseppe per il setup sul mini PC GMKtec (passi 1-7: verifica, installazione, config Qwen, DEMO).
DEMO_RISULTATI_ATTESI.md	Tabella di convalida verità terreno	Riporta i 9 valori numerici esatti e gli indici attesi dal test sul PDF demo (ALFA FITTIZIA S.R.L.).
FUNZIONI.md	Matrice di responsabilità funzionale	Distingue cosa è automatico deterministico, cosa è proposto dall'AI, cosa richiede l'operatore umano e cosa non è ancora implementato.
PROTOCOLLO_QWEN_prompt_completo.txt	Copia prompt congelato	Copia comoda del prompt di sistema di Qwen per rapida consultazione o copia-incolla.

SCHEDA_AB_modello_vuoto. md	Griglia di valutazione cieca	Modello tabellare vuoto da compilare per il confronto cieco delle risposte tra Claude e Qwen.
--------------------------------	------------------------------	---

3. Dove si Trova il Codice Sorgente e Come Lavorarci in VS Code

Il codice sorgente dell'applicazione non è disperso nella cartella principale ma è integralmente contenuto in:
c:\Users\giuse\OneDrive\Desktop\Aurelio Bentivegna\Nuova_APP_Preanalisi\Preanalisi Crisi_ lavoro svolto e test di domani su GMKtec con Qwen\ANALISI_CRISI_GMKtec

Come aprire il progetto in Visual Studio Code:

- **Da riga di comando PowerShell:**
code "c:\Users\giuse\OneDrive\Desktop\Aurelio Bentivegna\Nuova_APP_Preanalisi\Preanalisi Crisi_ lavoro svolto e test di domani su GMKtec con Qwen\ANALISI_CRISI_GMKtec"
- **Da interfaccia grafica di VS Code:** Menu *File* > *Apri cartella...* > Selezionare la cartella ANALISI_CRISI_GMKtec.
- **Selezione dell'interprete Python:** Premere Ctrl + Shift + P > Python: Select Interpreter > Selezionare l'ambiente virtuale .\venv\Scripts\python.exe.

Mappa dell'Architettura del Codice:

```
ANALISI_CRISI_GMKtec/  
■■■■ interfaccia_locale.py      # Web server HTTP (standard library, zero dipendenze web)  
■■■■ config_motore.json         # Configurazione motore ("semaforo": "v3")  
■■■■ llm_config.esempio.json    # Template configurazione LLM locale (Ollama / llama.cpp)  
■■■■ requirements.txt           # Dipendenze: reportlab, pdfplumber, pillow  
■■■■ Installa_Windows.bat       # Script installazione automatica e 4 test sintetici  
■■■■ Avvia_Windows.bat          # Script avvio rapido con apertura browser su http://127.0.0.1:8765  
■■■■ Arresta_Windows.bat        # Script arresto processo server locale  
■■■■ verifica_ambiente.ps1      # Diagnostica hardware, memoria, GPU e runtime locale  
■  
■■■■ analisi_crisi/  
■ ■■■■ pratica.py               # MOTORE PRINCIPALE (Package Python)  
■ ■■■■ dati_pratica.py          # Gestione fascicolo, log append-only e catena hash SHA-256  
■ ■■■■ checklist.py             # Gestione dati estratti, fonti, pagine e stati  
■ ■■■■ semaforo_v3.py           # Checklist documentale Gruppo A e B (non bloccante)  
■ ■■■■ parser_bilancio.py       # Logica deterministica: EBITDA, debito netto, ratio, giudizi  
■ ■■■■ llm_locale.py            # Parser deterministico da PDF di bilancio  
■ ■■■■ ui_pratica.py            # Connettore Qwen: invio prompt, ricezione e verifica citazioni  
■ ■■■■ pdf_preanalisi.py        # Rendering interfaccia web HTML/CSS (Registro, Dati, Preanalisi)  
■ ■■■■ Generazione report PDF finale (ReportLab)  
■  
■■■■ ab/  
■ ■■■■ prepara_demo.py          # MODULO CONFRONTO A/B (Claude vs Qwen)  
■ ■■■■ esegui_ab.py             # Generatore della pratica DEMO di riferimento  
■ ■■■■ DEMO_verita.json         # Suite esecuzione bundle, test cieco e calcolo metriche  
■ ■■■■ File con la verità di riferimento per la validazione automatica  
■  
■■■■ protocollo_qwen/          # PROTOCOLLO CONGELATO PER IL MODELLO LOCALE  
■■■■ test_sintetici/            # Test automatici di regressione e PDF sintetici fittizi  
■■■■ DEMO_PDF/                  # 3 PDF fittizi per la simulazione DEMO
```

4. Procedura Sicura di Caricamento su GitHub

È stato verificato che nella cartella ANALISI_CRISI_GMKtec è già presente un repository Git locale con remote configurato su **<https://github.com/FineDebiti/analisi-crisi-GMKTech.git>**.
Tuttavia, era stato committato solo il file README.md ed era assente il file .gitignore.

ATTENZIONE CRITICA: Perché il .gitignore è Indispensabile

Nella cartella è presente l'ambiente virtuale .env contenente più di 2.500 file binari compilati per la tua macchina. Se si eseguisse git add . senza .gitignore, l'intero ambiente virtuale verrebbe caricato su GitHub, occupando decine di megabyte e sporcando il repository. **Abbiamo già provveduto a creare il file .gitignore ottimale** dentro ANALISI_CRISI_GMKtec/.gitignore.

Comandi da eseguire per completare il caricamento su GitHub:

```
# 1. Spostarsi nella cartella del codice
cd "c:\Users\giuse\OneDrive\Desktop\Aurelio Bentivegna\Nuova_APP_Preanalisi\Preanalisi Crisi_ lavoro svolto e test di domani su GMKtec con Qwen\ANALISI_CRISI_GMKtec"

# 2. Verificare lo stato (vedrai che .env e __pycache__ sono ora ignorati)
git status

# 3. Aggiungere tutti i file del progetto
git add .

# 4. Effettuare il commit del codice sorgente
git commit -m "Aggiunta codice sorgente completo Preanalisi Crisi v1.0 pilota"

# 5. Assicurarsi che il branch sia main ed eseguire il push verso GitHub
git branch -M main
git push -u origin main
```

5. Piano di Lavoro per Domani sul Mini PC GMKtec con Qwen

Domani sul mini PC GMKtec dovrai eseguire la sequenza di collaudo definita da Aurelio Bentivegna. Ecco i 5 passi operativi sintetizzati in ordine cronologico:

• Passo 1: Verifica dell'ambiente hardware e runtime

Su Windows esegui powershell -ExecutionPolicy Bypass -File verifica_ambiente.ps1 (su Linux bash verifica_ambiente.sh). Genererà il file report_ambiente.txt con le specifiche esatte di CPU, RAM, GPU, software di esecuzione (Ollama, LM Studio o llama.cpp), ID esatto del modello Qwen e quantizzazione.

• Passo 2: Installazione locale delle dipendenze

Esegui Installa_Windows.bat (oppure bash Installa_Linux.sh). Lo script crea un .env dedicato, installa reportlab, pdfplumber e pillow ed esegue 4 test sintetici. Deve terminare con *INSTALLAZIONE COMPLETATA*.

• Passo 3: Configurazione del Modello Locale (Qwen)

Copia llm_config.esempio.json in llm_config.json ed imposta:

- "abilitato": true
- "endpoint": "http://127.0.0.1:11434/v1" (oppure porta 8080 per llama.cpp o 1234 per LM Studio)
- "modello": "" (lascia temperatura a 0.0 e seed a 7).

• Passo 4: Prova DEMO Completa dall'Interfaccia Web

1. Avvia con Avvia_Windows.bat e apri http://127.0.0.1:8765 nel browser.
2. Crea la pratica **DEMO** > Carica i 3 PDF presenti nella cartella DEMO_PDF.
3. Nella scheda **Dati** verifica i 9 valori letti dal bilancio e inserisci i dati manuali previsti (liquidità 20.000 €, debiti pubblici 110.000 €, debiti bancari 215.000 €).
4. Nella scheda **Modello locale** clicca su 'Estrai con il modello locale' e controlla la tabella delle proposte.
5. Clicca su 'Avvia preanalisi' > 'Approva come provvisoria' > Scarica il PDF finale (confronta con DEMO_RISULTATI_ATTESI.md).

• Passo 5: Preparazione al Confronto A/B (Claude vs Qwen)

Il motore genererà due bundle di prova:

- **Prova A:** dati già verificati (si confronta solo il ragionamento e le proposte di scenari).
- **Prova B:** estrazione diretta dai PDF originali (si confrontano sia la lettura dei testi che il ragionamento).

I due sistemi non vedranno l'output dell'altro e Aurelio valuterà le risposte anonime con SCHEDA_AB_modello_vuoto.md.

Cosa trasmettere ad Aurelio al termine del test:

1. Il file report_ambiente.txt prodotto sul GMKtec.
2. L'esito delle 4 prove di installazione e della prova DEMO (indicando eventuali discrepanze rispetto a DEMO_RISULTATI_ATTESI.md).
3. I tempi di elaborazione e risposta di Qwen durante l'estrazione.